Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 5 — 12.17% บนจอ เหลือ 5.23% ในมือ

ป้ายบนจอบอก 12.17% ต่อปี แต่เมื่อคิดกับเงินทั้งก้อนที่ต้องกันไว้ หักค่าธรรมเนียม และเทียบกับทางที่ปลอดภัยกว่า เหลือส่วนที่คุ้มจริง 5.23%

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 4 · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** ต่อจากบท 5 ของ nq เรื่องอีกฝั่งของดีล · 🟠 **ทางด่วน:** อ่านกล่องสีส้มก่อน · ใบงานท้ายบท (ใบ 05) เป็นใบแกน

เรื่องที่ผ่านมา: คืนวันที่ 9 มินรอดการเรียกหลักประกันเพราะเงินสดที่กันไว้ ส่วนต้นถูกบังคับปิด

🟠 **ย่อจากบทที่ข้าม (บท 1, 3)**

- **Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis)** = ซื้อ spot คู่กับ short futures แล้วเก็บ basis ถึงวันหมดอายุ
- **Bid-Ask Spread (ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย)** = ราคาซื้อทันทีสูงกว่าราคาขายทันที 20 ต่อ 1 BTC ในตัวอย่าง
- **Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) / Maker Order (คำสั่งตั้งรอ)** = taker เสียค่าธรรมเนียม 0.05% ต่อครั้ง / maker 0.02%
- **ตัวหารของผลตอบแทน** = เงินที่เอากำไรไปหาร เปลี่ยนตัวหาร เปอร์เซ็นต์ก็เปลี่ยน

📓 **สมุดของมิน · วันที่ 10 · พักเที่ยง**

มินเปิดภาพหน้าจอที่จับไว้วันที่ 5: BTC Futures (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า · มีวันหมดอายุ) เหลือ 90 วัน Basis (ส่วนต่างราคา futures กับ spot) 3,000 และป้ายตัวโต **12.17%** ต่อปี คือตัวเลขที่ทำให้เขาเปิดสถานะ

เมื่อคืนเขาเพิ่งโอน Free Cash (เงินสดอิสระ) 11,220 ไปเติม Margin (หลักประกัน) จนเหลือ 3,480 เงินที่ช่วยให้รอดคือ 14,700 ที่กันไว้เฉย ๆ ซึ่งไม่อยู่ในป้ายเลย ทั้งบัญชีผูกอยู่ 125,000 (ของมินจริงคือ 1,250 ดอลลาร์ หวังได้ basis 30)

เขาเขียนสี่บรรทัดเดิม

1. คาดกำไรจากอะไร: basis 3,000 ที่สัญญาล็อกไว้ แต่ 12.17% เทียบกับเงินก้อนไหน?
2. ถืออะไรจริง: Spot (ตลาดซื้อขายทันที) หนึ่งขา Short (สถานะขาย/ขายชอร์ต) futures หนึ่งขา และเงินสดที่ต้องกันไว้
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร: Equity (มูลค่าบัญชีรวม) ยัง 124,800 แต่เงิน 125,000 ถูกผูกไว้ 90 วัน
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย: คนเร่งจ่าย 3,000 ถ้าคนแห่มาทำแบบเดียวกัน เขายังจ่ายเท่าเดิมไหม?

12.17% บนจอ เหลือเท่าไรเมื่อคิดกับเงินที่ผูกไว้จริง เมื่อไรถึงคุ้ม และทำไมมันหดเมื่อคนแห่มาทำ

3,000 ÷ 100,000 = 3% แล้วกลายเป็น 12.17%

ป้ายบนจอคิดจาก basis 3,000 เทียบราคา spot 100,000 ได้ **3%** ต่อ 90 วันที่เหลือ แต่สัญญาแต่ละตัวเหลือเวลาไม่เท่ากัน เว็บจึงยืดเป็น "ต่อปี" หรือ Annualized Basis (อัตรา basis ต่อปี) ให้เทียบกันได้ โดยหนึ่งปี 365 วันใส่ช่วง 90 วันได้ราว 4.06 ช่วง

🚶 **อ่านเป็นภาษาคนก่อน:** ได้กี่เปอร์เซ็นต์ของราคาเหรียญในช่วงนี้ คูณด้วยจำนวนช่วงแบบนี้ในหนึ่งปี

```
อัตราบนจอ (ต่อปี) = basis ÷ ราคา spot × 365 ÷ วันที่เหลือ = 3% × 365 ÷ 90 = 12.17%
```

นี่คือ**อัตราต่อปีแบบ simple** ที่คูณตรง ๆ ไม่ทบต้น (อีกแบบอยู่ใน 🔎) ป้ายบอกแค่ว่าเชือกยืดกี่เปอร์เซ็นต์ของ*ราคาเหรียญ* ยังไม่รู้ว่าต้องผูกเงินจริงเท่าไร จ่ายค่าธรรมเนียมเท่าไร และเงินก้อนนี้ไปที่อื่นได้เท่าไร

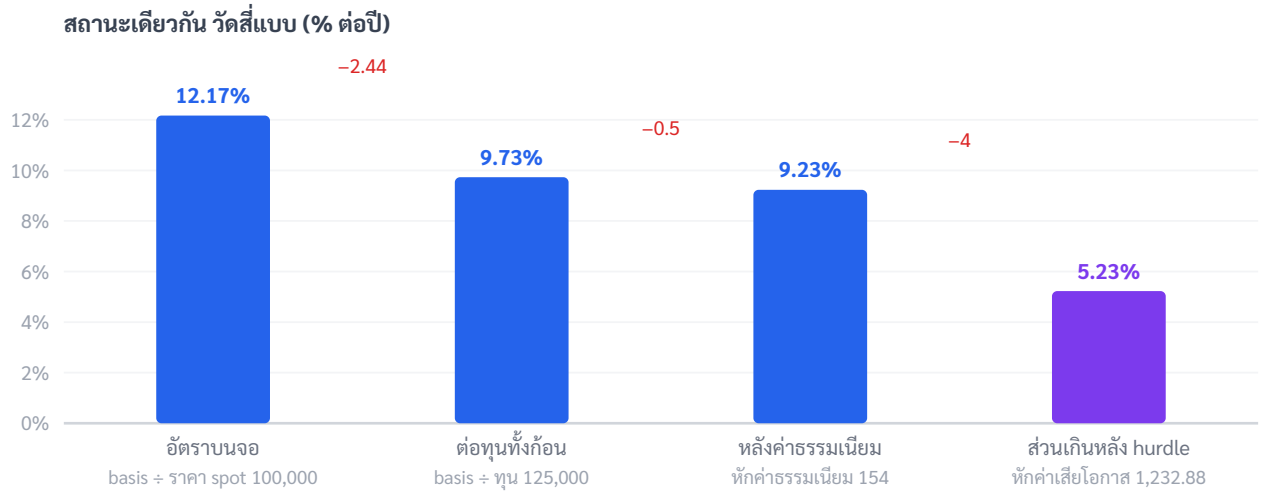
> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> ทายหนึ่งตัวเลข: คิด 3,000 กับเงินทั้งก้อน 125,000 หักค่าธรรมเนียม แล้วหัก 4% ต่อปีที่เงินก้อนเดียวกันหาได้จากทางที่เสี่ยงน้อยกว่า คุณคิดว่า 12.17% จะเหลือเกินครึ่งไหม?

บันไดสามขั้น: 12.17 → 9.73 → 9.23 → 5.23

ขั้นที่ 1 · เปลี่ยนตัวหาร: เงินที่มินใช้คือ 125,000 = spot 100,000 + Margin 10,300 + Free Cash 14,700 คืนวันที่ 9 พิสูจน์แล้วว่าก้อนสุดท้ายคือทุนของกลยุทธ์ ไม่ใช่เงินเหลือ ดังนั้น 3,000 ÷ 125,000 = 2.4% ต่อ 90 วัน = **9.73%** ต่อปี

ขั้นที่ 2 · หักค่าธรรมเนียม: Taker Order (คำสั่งซื้อขายทันที) 0.05% สามครั้ง: ซื้อ spot 100,000 (50) · short futures 103,000 (51.5) · ขาย spot วันหมดอายุที่ราคาสมมติ 105,000 (52.5) รวม **154** (สมมติว่าการชำระ futures ไม่มีค่าธรรมเนียม) เหลือกำไรสุทธิ **2,846** = **9.23%** ต่อปี ซึ่งต่างจาก 2,760 ในบท 1 ซึ่งปิดเองสองขาด้วย taker และนับ Bid-Ask Spread (ส่วนต่างราคาเสนอซื้อ-เสนอขาย) ด้วย

ขั้นที่ 3 · หัก Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส): เงิน 125,000 ไปหาผลตอบแทนจากทางที่เสี่ยงน้อยกว่าได้ ซึ่งเล่มนี้สมมติ 4% ต่อปี ใน 90 วันคือ 125,000 × 4% × 90 ÷ 365 = **1,232.88** ส่วนที่เกินจริงคือ 2,846 − 1,232.88 = **1,613.12** (**5.23%** ต่อปี) (ของมิน 16.13 ดอลลาร์)



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · อัตรา simple ต่อปีของสถานะเดียวกัน · ยังไม่รวม Bid-Ask Spread

คำตอบของ 🛑: เหลือ 5.23% ไม่ถึงครึ่ง โดยขั้นที่กินมากคือตัวหารกับ Opportunity Cost สี่แท่งนี้ใช้**อัตราสามแบบ** คือ **อัตราบนจอ** (เทียบราคาเหรียญ) **อัตราต่อทุน** (เทียบเงินทั้งก้อนที่ผูกไว้ สองแท่งกลาง) และ**ส่วนเกินหลัง hurdle** (เกินทางเลือกอื่นของเงินก้อนเดียวกัน) ตัว 4% เรียกว่า **Hurdle Rate (ผลตอบแทนขั้นต่ำของทุน)** หรือสั้น ๆ ว่า hurdle ส่วน 1,232.88 คือ Opportunity Cost ซึ่งไม่โผล่ในบัญชีแต่มินยอมทิ้งไป

🚶 **ในภาษาเชือก:** เชือกยืด 3,000 เท่าเดิม แต่มินต้องจับด้วยเงิน 125,000 จ่ายค่าผ่านทาง 154 และมือนั้นไปทำงานอื่นไม่ได้

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทุน 125,000 · ค่าธรรมเนียมเปลี่ยน ที่เหลือเท่าเดิม

ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (สามครั้งเป็น taker · maker 0.02% ใช้ในบท 7)	รวม	กำไรสุทธิ	ส่วนเกิน
0.05% (ของเล่ม)	154	2,846	**5.23%**
0.1% (ของมินในเล่ม nq)	308	2,692	**4.73%**

ทุน 120,000 ได้ 5.62% · ทุน 150,000 ได้ 3.69%

basis และค่าธรรมเนียมไม่ขึ้นกับเงินสดที่กันไว้ ส่วนเกินจึงขึ้นลงสวนกับ Cash Buffer (กันชนเงินสด) จากบท 4

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · กันชน = ราคา futures ขึ้นสะสมได้กี่ % ก่อน Free Cash หมด

ทุน	กันชน	ส่วนเกินหลัง hurdle
120,000 (ต้น)	8.6%	5.62%
125,000 (มิน)	13.0%	**5.23%**
150,000	35.0%	3.69%

ยิ่งกันเงินมาก กันชนยิ่งหนา แต่ส่วนเกินยิ่งบาง นี่คือราคาที่จ่ายเพื่อความปลอดภัย

🎬 ทางที่ไม่ได้เลือก · ต้น

ต้นเลือกแถวบน ส่วนเกินของเขา 5.62% สูงกว่ามิน 0.39 จุดต่อปี แต่กันชนมีแค่ 8.6% คืนวันที่ 9 เขาจึงขาดเงินสด 1,520 และโดน Liquidation (การถูกบังคับปิดสถานะ) ขาหนึ่ง เท่ากับแลก 0.39 จุดกับคืนแบบนั้น ทางรอดคือกันเพิ่มอย่างน้อย 1,520 ก่อนเปิด

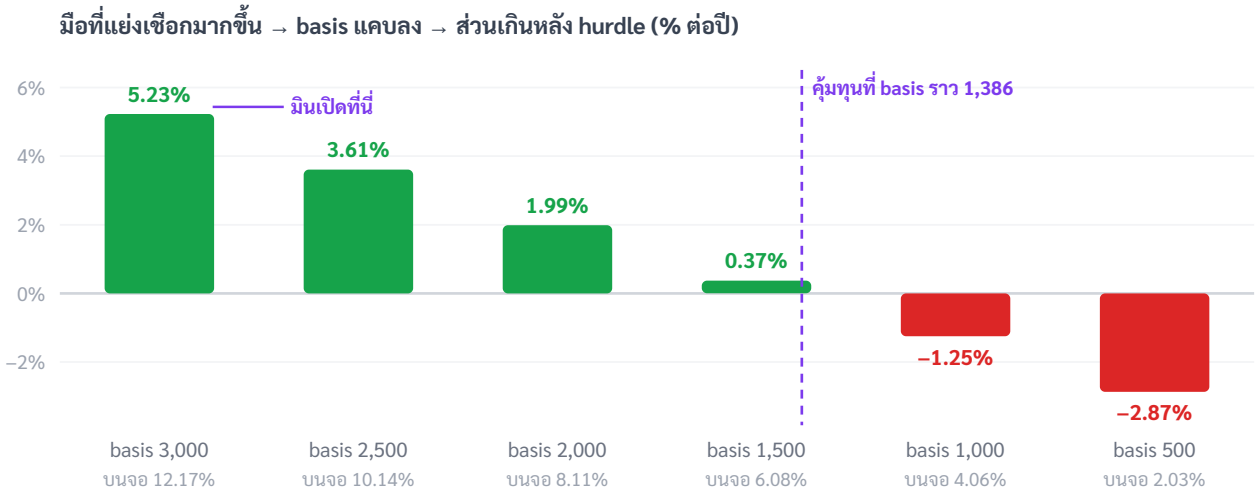
👥 คนอีกฝั่ง: ใครจ่าย 3,000

อีกฝั่งของมินคือ**คนเร่ง** ซึ่ง Long (สถานะซื้อ/ถือซื้อ) futures ไว้ที่ 103,000 ตามสมมติฐานของเล่ม เขาอยากได้กำไรขาดทุนตามราคา BTC ตั้งแต่วันนี้โดยวางแค่ Margin ไม่ต้องจ่ายเต็มราคา basis 3,000 คือค่าดึงที่เขายอมจ่าย สัญญาล็อกค่าดึงนี้ถึงวันหมดอายุ แต่ไม่ล็อก*ค่าดึงของสัญญาถัดไป* ถ้าคนอยากรับค่าดึงมากขึ้น คนเร่งก็จ่ายน้อยลง

บนจอยังบวก แต่ทุนไม่คุ้ม: มือที่แย่งเชือก

> 🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**
>
> สมมติเดือนหน้าคนทำแบบมินมากขึ้น จน basis ของสัญญา 90 วันใหม่เหลือ 1,500 ป้ายบนจอยังเขียน 6.08% สูงกว่า 4% คุณจะเปิดชุดใหม่ไหม? ตอบก่อนดูกราฟ

ยิ่งคนทำ Cash-and-Carry (ซื้อ spot คู่กับขาย futures เพื่อเก็บ basis) แบบมินมาก แรงซื้อยิ่งดัน spot ขึ้นและแรงขายกด futures ลง เชือกจึงยืดน้อยลง เล่มนี้เรียกคนเหล่านี้ว่า**มือที่แย่งเชือก** ซึ่งเป็นภาพของ Crowding (การแห่ทำกลยุทธ์เดียวกัน) ตัวเลขด้านล่างเป็นสมมติฐาน ไม่ใช่ข้อมูลตลาด เพราะ basis จะแคบแค่ไหนยังขึ้นกับจำนวนคนเร่งด้วย



🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทุน 125,000 · ค่าธรรมเนียมและ hurdle 4% คงที่ ตัวที่เปลี่ยนมีแค่ basis · แถวใต้แท่งคืออัตราบนจอ ยังบวกทุกแถว · ไม่ใช่ข้อมูลตลาด

คำตอบของ 🛑: ที่ basis 1,500 ส่วนเกินเหลือ **0.37%** และถ้าต่ำกว่าราว **1,386** จะติดลบ คือยังได้กำไรเป็นเงิน แต่น้อยกว่าเอาเงินไปไว้ทางที่เสี่ยงน้อยกว่า คนที่ดูแค่ป้ายจะเทียบ 6.08% กับ 4% ซึ่งใช้คนละตัวหาร 🚶 **ในภาษาเชือก:** เมื่อมือแย่งจับมากขึ้น ค่าดึงต่อมือก็ลด แต่ทุนต่อมือยัง 125,000

อย่าสับสนกับอีกทาง: คนที่มีทางเลือกได้ 9% ต่อปีจะมี Opportunity Cost 2,773.97 ส่วนเกินเหลือ 0.23% ทั้งที่ basis ยัง 3,000 นี่คือ **Opportunity Cost ของเรา ไม่ใช่การแย่ง**

- **basis แคบลง** (มือที่แย่งเชือก) → ส่วนเกินลดสำหรับทุกคน
- **hurdle สูงขึ้น** (ทางเลือกของเราดีขึ้น) → ส่วนเกินลดเฉพาะเรา

5.23% ยังไม่ใช่เงินในมือ

ก่อนเป็นเงิน ต้องผ่านสี่ด่าน

1. **เงินสดพอระหว่างทาง:** กันชนของมินเหลือราว 2.8% หลังคืนวันที่ 9 ถ้าขึ้นเกินนี้ต้องเติมเงินหรือโดน Liquidation (บท 4)
2. **ราคาที่ขาย spot ได้จริง** อาจต่ำกว่า Settlement Price (ราคาชำระ) โดยส่วนต่างหักจากกำไร (บท 6)
3. **Bid-Ask Spread** ยังไม่อยู่ในบันได ถ้าปิดเองต้องหักเพิ่ม (บท 6)
4. **เงินทั้งก้อนอยู่ใน exchange เดียว:** ถ้าถูกระงับการถอน ส่วนเกินหลายปีไม่พอชดเชย (บท 6)

แยกจากด่าน: **คุ้มไหม** ให้เทียบ 5.23% กับความเสี่ยงที่เหลือ ไม่ใช่เทียบ 12.17% กับดอกเบี้ย ส่วน**ใครจ่าย และเมื่อไรหยุด**: 3,000 ของไม้นี้ล็อกแล้วไม่ว่ามือที่แย่งเชือกจะมากี่คน ที่เปลี่ยนคือ basis ของไม้ถัดไป ส่วนค่าเงินบาท (35 บาทต่อดอลลาร์) เป็นความเสี่ยงนอกกลยุทธ์

เกณฑ์เข้าคือส่วนเกินคุ้มความเสี่ยงที่เหลือไหม ไม่ใช่เดาว่า basis "สูงกว่าปกติ" แล้วจะกลับ เพราะกฎแบบนั้นเป็นการพยากรณ์ ต้องทดสอบแยก

▶ 🔎 **ลงลึก [รอบสอง]: ทำไมบางเว็บเขียน 11.99% · เครื่องมือของ CME**

> ⚠️ **ค่าเริ่มต้น**
>
> hurdle **4%** · taker 0.05% สามครั้ง · ราคาขาย spot วันหมดอายุ 105,000 · ทุน 125,000 (กันชน 13.0%) เป็นค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ hurdle มาจากทางเลือกจริงของแต่ละคน และจดก่อนเห็นอัตราบนจอ

> 🧭 **นิสัยคิด: ก่อนเชื่ออัตรา Carry (ผลตอบแทนจากการถือ) บนจอ**
>
> กรอบนี้เติมช่อง ①, ⑤ และ ⑦ ของบัตรธรรมชาติ
>
> 1. อัตรานี้เทียบกับราคาเหรียญหรือเงินที่ฉันผูก?
> 2. ทุนที่ผูกจริงรวมเงินสดกันชนเท่าไร?
> 3. หลังค่าธรรมเนียมทุกครั้งเหลือเท่าไร?
> 4. เกิน hurdle ที่จดไว้ก่อนเท่าไร?
> 5. ถ้า basis แคบลงครึ่งหนึ่ง ยังคุ้มไหม?

🧮 📒 บัญชีมินท้ายบท

สาธิตคิดที่ 1 BTC · ของมิน = ÷ 100 · วันที่ 10 ไม่มีการซื้อขาย บัญชีเท่าท้ายบท 4

รายการ	สาธิต 1 BTC	ของมิน
เงินบน exchange (ทุนภาค 1)	125,000	1,250
สถานะเปิด	spot 1 BTC + short futures 1 BTC	spot 0.01 BTC + short futures 0.01 BTC
มูลค่า spot	110,000	1,100
บัญชีหลักประกัน	11,320	113.2
เงินสดอิสระ	3,480	34.8
equity	124,800	1,248
กำไรสะสมที่รับรู้	0	0
ถ้าถือจนชำระ: กำไรสุทธิที่คาด (ยังไม่รับรู้)	2,846	28.46
ส่วนเกินหลัง hurdle 4% (ไม่ใช่รายการเงินจริง)	1,613.12	16.13
นอกกลยุทธ์: บัญชีทดลองบท 1 (ไม่นับ)	*−120*	*−1.2*

🧬 ธรรมชาติของกลยุทธ์: สัญญาล็อกค่าดึงไม้นี้ ไม่ล็อกค่าดึงไม้หน้า

ช่อง ① ได้ตัวเลขในมือแทนป้ายบนจอ ช่อง ⑤ ได้ฐานเดียวของทุกบัตร คือส่วนเกินหลัง hurdle ซึ่งกันเงินมากก็บางลง (*ราคาที่จ่าย*เพื่อความปลอดภัย) ช่อง ⑦ ได้คำตอบที่สองของ*พังเมื่อไร*: มือที่แย่งเชือกทำให้ basis ไม้ถัดไปแคบจนไม่คุ้ม

ช่อง	บัตรใบ cash-and-carry (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร · เติมแล้ว (บท 0): 3,000 ต่อ 90 วัน (สัญญาบังคับบรรจบ)	3,000
① กำไรจากอะไร · บทนี้: 12.17% บนจอ เหลือส่วนเกิน 5.23% ในมือ	**5.23**
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 2): คนเร่ง: ฝั่ง long futures ยอมจ่ายเพื่อถือ BTC ด้วยเงินน้อย (สมมติฐาน)	
② ใครจ่าย · เติมแล้ว (บท 3): 12.17% ต่อปีบนจอ	12.17
③ ถืออะไรจริง · เติมแล้ว (บท 4): equity −200 เมื่อราคาขึ้น 10% (แต่ต้องย้ายเงิน 11,220)	−200
④ รูปร่าง · เติมแล้ว (บท 2): ได้เล็กสม่ำเสมอ เสียก้อนเมื่อขาหลุด	
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 3): ผลต่อทุน 2.4% ต่อ 90 วัน	2.4
⑤ ทุน / กันชน · เติมแล้ว (บท 4): กันชนสะสม 13.0%	13.0
⑤ ทุน / กันชน · บทนี้: ส่วนเกินหลัง hurdle 5.23% ต่อปี	**5.23**
⑥ ต้องเป็นจริง / เลิกเชื่อ	เติมในบท 6
⑦ ตายอย่างไร · เติมแล้ว (บท 4): มือหลุดก่อน: ทุน 120,000 ขาด 1,520	1,520
⑦ ตายอย่างไร · บทนี้: มือที่แย่งเชือก: basis 1,500 → ส่วนเกินเหลือ 0.37%	**0.37**
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน · เติมแล้ว (บท 1): ได้ขาเดียว −0.4	−0.4

🛠 ใบ 05 · บันไดของฉัน (ใบแกน · แท็บ "บันได carry" ในสมุดงาน)

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑤ ของบัตรใช้ส่วนเกินหลัง hurdle เป็นฐานเดียว แต่แอปแสดงแค่ขั้นแรกของบันได

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · คอลัมน์ของฉันใช้ราคาและค่าธรรมเนียมจากบัตรตลาด (ใบ 00)

ช่อง	วิธีได้ค่า	สาธิต 1 BTC	ของมิน	ของฉัน
1. basis	futures – spot	3,000	30	
2. วันที่เหลือ	ถึงวันหมดอายุ	90	90	
3. อัตราบนจอ %	ช่อง 1 ÷ ราคา spot × 365 ÷ ช่อง 2	12.17	12.17	
4. ทุนที่ผูก	spot + หลักประกัน + เงินสดอิสระ (ใบ 04)	125,000	1,250	
5. ต่อทุน %	ช่อง 1 ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	9.73	9.73	
6. ค่าธรรมเนียมรวม	อัตรา × มูลค่าทุกครั้ง	154	1.54	
7. หลังค่าธรรมเนียม %	(ช่อง 1 – 6) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	9.23	9.23	
8. hurdle %	จดก่อนดูช่อง 3	4	4	
9. ค่าเสียโอกาส	ช่อง 4 × ช่อง 8 × ช่อง 2 ÷ 365	1,232.88	12.33	
10. ส่วนเกิน %	(ช่อง 1 – 6 – 9) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2	5.23	5.23	
11. basis ต่ำสุดที่ยังคุ้ม	ลดช่อง 1 จนช่อง 10 = 0	1,386	13.86	
12. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย	เขียนเอง	คนเร่ง · ไม้ถัดไปไม่คุ้มเมื่อ basis ต่ำกว่าช่อง 11		
13. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	หลักประกันเปลี่ยน → ช่อง 4 → 5, 7, 10, 11		

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 3 ≥ 5 ≥ 7 (ถ้าไม่ใช่ แปลว่าตัวหารหรือค่าธรรมเนียมผิด)
2. เช็กย้อน: (ช่อง 1 – 6 – 9) ÷ ช่อง 4 × 365 ÷ ช่อง 2 = ช่อง 10
3. ช่อง 8 จดก่อนเห็นช่อง 3 และตัดสินใจจากช่อง 10

📱 จดจากแอป: ราคา spot · ราคา futures และวันหมดอายุ · ค่าธรรมเนียม taker ของบัญชี ลงบัตรตลาด (ใบ 00) · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: คิดช่อง 3 เองจากราคาสองตัว ค่าธรรมเนียมใช้ 0.1% ไปก่อนและเขียนว่า "ยังไม่ได้ตรวจ"

🔁 **ถ้าเปลี่ยนตลาด**

- **Margin สูงกว่า:** ช่อง 4 โต ส่วนเกินลดทั้งที่ basis เท่าเดิม (✍️ ข้อ 3)
- **สัญญาสั้นกว่า:** ค่าธรรมเนียมกินสัดส่วนมากขึ้น ป้ายเท่ากันแต่ส่วนเกินต่ำกว่า (✍️ ข้อ 1)
- **ต่อสัญญาหรือ Roll (การเลื่อน/ต่ออายุสถานะ):** basis ใหม่ ค่าธรรมเนียมใหม่ ไล่บันไดใหม่ (บท 6)

✍️ **ลองทำเอง**

1. (คำนวณ) คุณถือ spot 1 BTC ที่ 60,000 และ short futures 1 BTC ที่ 61,200 เหลือ 60 วัน ผูกทุน 75,000 taker 0.05% สามครั้ง (ขาย spot วันหมดอายุที่ 61,200) hurdle 4% ไล่บันไดสี่ขั้น

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) ชุดเดียวกับข้อ 1 แต่คนแย่งจน futures เหลือ 60,600 ป้ายยังเขียน 6.08% เพื่อนบอก "เกิน 4% ตั้งสองจุดเปิดเลย" คุณจะเปิดไหม?

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) คุณย้ายไป exchange ที่กติกา Margin 20% ของราคา futures (แทน 10%) ถือ spot 1 BTC + short futures 1 BTC ราคา 100,000 / 103,000 / 90 วันเท่าเดิม และอยากได้กันชน 13% เท่ามิน (คิดแบบบท 4) ต้องผูกทุนเท่าไร ส่วนเกินเหลือกี่ %?

   ▶ แนวคำตอบ

เย็นวันที่ 10 มินกลับไปที่สี่บรรทัด บรรทัด 1–3 ได้คำตอบ: 3,000 เหลือส่วนเกิน 5.23% ต่อปีของเงิน 125,000 ที่ผูกไว้ บรรทัด 4 ได้ครึ่งเดียว: 3,000 ล็อกแล้ว แต่ถ้า basis แคบลงระหว่างทาง ควรถือต่อหรือปิด ยังเป็น "?" ที่บท 6 จะตอบ

🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**

1. อัตราบนจอเทียบราคาเหรียญ ผลจริงต้องหารด้วยทุนทั้งก้อนรวมเงินสดกันชน
2. 12.17 → 9.73 (ตัวหาร) → 9.23 (ค่าธรรมเนียม) → 5.23% (hurdle 4%) ตัดสินใจที่ขั้นสุดท้าย
3. ส่วนเกินหดสองทาง: basis แคบลง (มือที่แย่งเชือก) กับ hurdle ของเราสูงขึ้น

สรุป

12.17% บนจอเหลือส่วนเกิน 5.23% เมื่อคิดกับทุน 125,000 หักค่าธรรมเนียม 154 และ hurdle 4% ถ้ากันเงินน้อยลง ส่วนเกินจะสูงขึ้นแต่กันชนบาง และถ้า basis เหลือ 1,500 ส่วนเกินเหลือ 0.37% แม้ป้ายยังเขียน 6.08%

5.23% คิดจากการถือครบ 90 วัน แต่ถ้าถึงวันที่ 30 แล้ว basis แคบลงเหลือ 500 เร็วกว่าที่คิด มินควรถือต่อ หรือปิดแล้วเอาทุนไปทำอย่างอื่น?

🔗 **อยากลึกกว่านี้**

- 🟢 nq-part5 · ต้นทุนและอีกฝั่งของดีล ที่มาของคำถาม "ใครอยู่อีกฝั่ง"
- 🟢 ลองเอง: บันได carry · บันไดแย่ง basis
- 🔵 math-part1 §3.8 · ราคาล่วงหน้า สมการราคา futures แบบทบต้นต่อเนื่อง (ตรงกับ 🔎)
- 🔵 arb-part4 · Platform Arbitrage เมื่อโอกาสเดียวกันมีคนแย่งมากขึ้น
- 🔵 pm-part7 · Case 4 "Funding Arb ที่ไม่ใช่ Arb" อัตราบนจอดูดีแต่ความเสี่ยงยังอยู่

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **อัตราต่อทุน** = กำไรเทียบเงินทั้งก้อนที่ผูกไว้ คิดเป็น % ต่อปี ขั้น ข
- **ส่วนเกินหลัง hurdle** = อัตราต่อทุนหลังค่าธรรมเนียม ลบ hurdle · ฐานของช่อง ⑤ ทุกบัตร ขั้น ข
- **มือที่แย่งเชือก** = ภาพของ Crowding (การแห่ทำกลยุทธ์เดียวกัน) คือคนทำงานเดียวกันมากขึ้นจน basis แคบลง ขั้น ข

ที่เหลือ

- **Annualized Basis (อัตรา basis ต่อปี)** = อัตราบนจอของเล่ม: basis เทียบราคา spot ยืดเป็นต่อปี ขั้น ก
- **อัตราต่อปีแบบ simple** = % ต่อช่วง × 365 ÷ จำนวนวัน ไม่ทบต้น ขั้น ก
- **Hurdle Rate (ผลตอบแทนขั้นต่ำของทุน)** = เรียกสั้น ๆ ว่า hurdle คือผลตอบแทนจากทางที่เสี่ยงน้อยกว่าเลือกเองก่อนดูอัตรา ขั้น ข
- **Opportunity Cost (ค่าเสียโอกาส)** = ทุน × hurdle × วัน ÷ 365 ขั้น ข
- **basis ต่ำสุดที่ยังคุ้ม** = basis ที่ทำให้ส่วนเกินเป็นศูนย์ ขั้น ค